

Pruebas Funcionales - TallerControl

Jahidem I. Cobos y Sammy J. Arce

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software II, 6to Semestre

Ing. German O. Diaz

25 de septiembre de 2026



Índice de Contenido

Pruebas Funcionales.....	8
Pruebas de integración (Postman).....	8
Login.....	8
Registro.....	8
Obtener lista de usuarios.....	9
Crear usuario.....	9
Editar usuario.....	10
Desactivar/Activar usuario.....	10
Obtener lista de servicios.....	11
Crear servicio.....	11
Editar servicio.....	12
Desactivar/Activar servicio.....	12
Pruebas End to End.....	13
Pruebas de Carga y de Estrés.....	16
Objetivo de las pruebas.....	16
Herramienta utilizada.....	16
Escenarios de Carga.....	17
Login concurrente.....	17
Configuración.....	17
Resultados.....	18
Evidencias.....	19
Consultas simultaneas.....	21

Configuración	21
Resultados	22
Evidencias	23
Registro concurrente	25
Configuración	25
Resultados	26
Evidencias	27
Flujo completo concurrente	29
Configuración	29
Resultados	30
Evidencias	31
Escenarios de estrés	33
Saturación Progresiva de Login	33
Configuración	33
Resultados	34
Evidencias	35
Sobrecarga Progresiva de consultas	37
Configuración	37
Resultados	38
Evidencias	39
Sobrecarga de operaciones CRUD	41

Configuración	41
Resultados	42
Evidencias	44

Índice de Figuras

Figura 1. Evidencia de Postman - Login.....	8
Figura 2. Evidencia de Postman - Registro.....	8
Figura 3. Evidencia de Postman - Lista de Usuarios	9
Figura 4. Evidencia de Postman - Crear Usuario.....	9
Figura 5. Evidencia de Postman - Editar Usuario	10
Figura 6. Evidencia de Postman - Desactivar/Activar Usuario	10
Figura 7. Evidencia de Postman - Lista de Servicios.....	11
Figura 8. Evidencia de Postman - Crear Servicio	11
Figura 9. Evidencia de Postman - Editar Servicio	12
Figura 10. Evidencia de Postman - Desactivar/Activar Servicio.....	12
Figura 15. Prueba e2e - Login.....	13
Figura 16. Prueba e2e - Registro.....	13
Figura 17. Prueba e2e - Crear Usuario.....	14
Figura 18. Prueba e2e - Editar Usuario.....	14
Figura 19. Prueba e2e – Desactivar/Activar Usuario.....	14
Figura 20. Prueba e2e - Crear Servicio	15
Figura 21. Prueba e2e - Editar Servicio	15
Figura 22. Prueba e2e – Desactivar/Activar Servicio	15
Figura 26. View Results Tree - Login	19
Figura 27. Summary Report - Login.....	20
Figura 28. Aggregate Report - Login.....	20
Figura 29. View Results Tree - Consultas	23

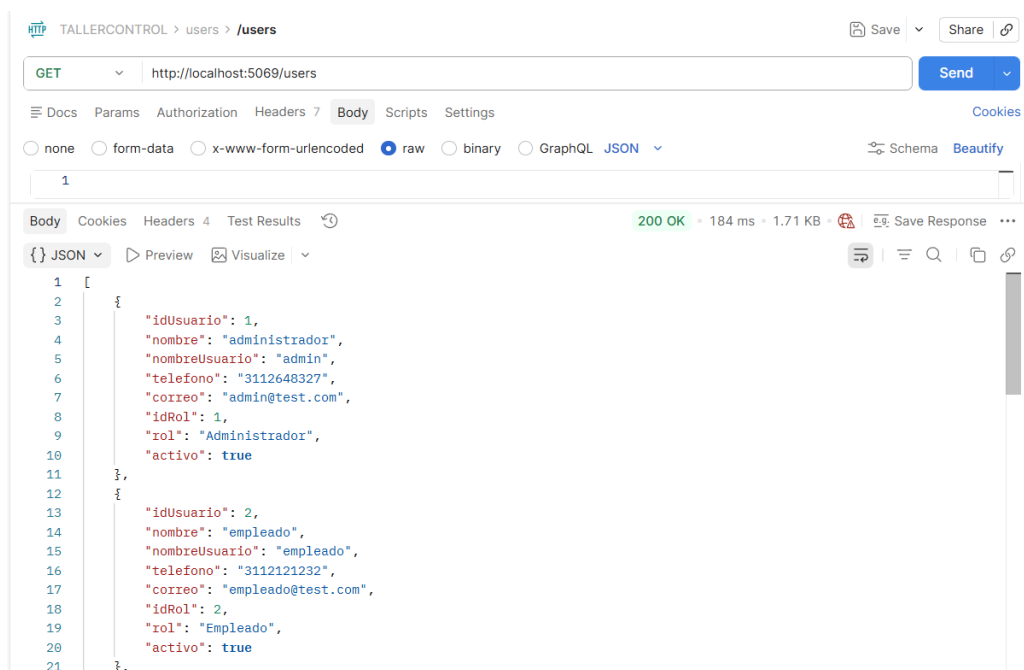
Figura 30. Summary Report - Consultas.....	24
Figura 31. Aggregate Report - Consultas	24
Figura 32. View Results Tree - Registros.....	27
Figura 33. Summary Report - Registros	28
Figura 34. Aggregate Report - Registros	28
Figura 35. View Results Tree – Flujo completo	31
Figura 36. Summary Report – Flujo Completo	32
Figura 37. Aggregate Report - Flujo Completo.....	32
Figura 38. Summary Report – Estrés Login 300 usuarios	36
Figura 39. Summary Report – Estrés Login 2000 usuarios	36
Figura 40. Summary Report – Estrés Consultas 300 usuarios.....	40
Figura 41. Summary Report – Estrés Consultas 2000 usuarios.....	40
Figura 42. Summary Report – Estrés CRUD 50 usuarios	44
Figura 43. Summary Report – Estrés CRUD 150 usuarios	44

Índice de Tablas

Tabla 1. Configuración de prueba carga - Login	17
Tabla 2. Resultados de prueba carga - Login.....	18
Tabla 3. Configuración de prueba carga – Consultas simultanea.....	21
Tabla 4. Resultados de prueba carga - Consultas simultáneas.....	22
Tabla 5. Configuración de prueba carga – Registros simultáneos.....	25
Tabla 6. Resultados de prueba carga - Registros simultáneos	26
Tabla 7. Configuración de prueba carga – Flujo completo del negocio	29
Tabla 8. Resultados de prueba carga – Flujo completo del negocio.....	30
Tabla 9. Configuración de prueba estrés - Saturación progresiva login	33
Tabla 10. Resultados intermedios de prueba estrés - Login 300 usuarios	34
Tabla 11. Resultados intermedios de prueba estrés - Login 2000 usuarios	35
Tabla 12. Configuración de prueba estrés - Sobrecarga de consultas.....	37
Tabla 13. Resultados intermedios de prueba estrés - Consultas 300 usuarios.....	38
Tabla 14. Resultados intermedios de prueba estrés - Login 2000 usuarios	39
Tabla 15. Configuración de prueba estrés - Sobrecarga CRUD	41
Tabla 16. Resultados intermedios de prueba estrés - CRUD 50 usuarios	42
Tabla 17. Resultados máximos de prueba estrés - CRUD 150 usuarios.....	43

Obtener lista de usuarios

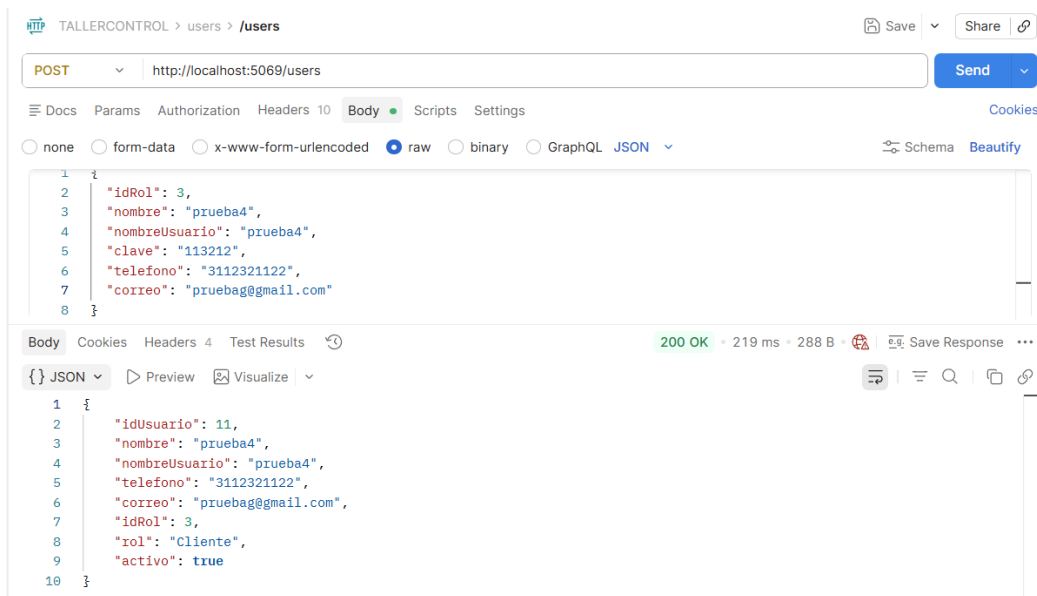
Figura 3. Evidencia de Postman - Lista de Usuarios



Nota. Elaboración Propia

Crear usuario

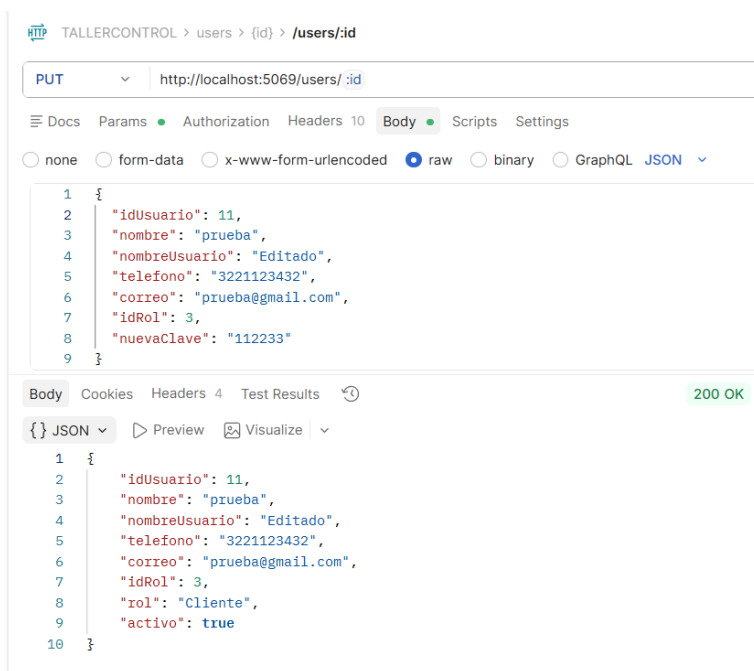
Figura 4. Evidencia de Postman - Crear Usuario



Nota. Elaboración Propia

Editar usuario

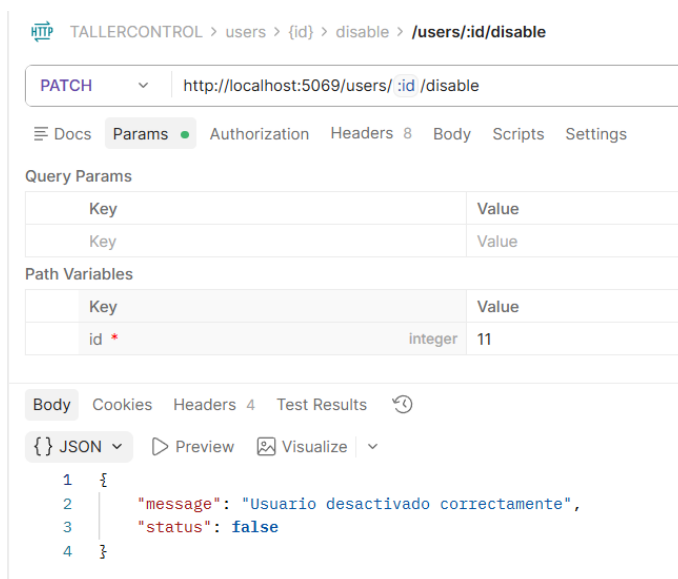
Figura 5. Evidencia de Postman - Editar Usuario



Nota. Elaboración Propia

Desactivar/Activar usuario

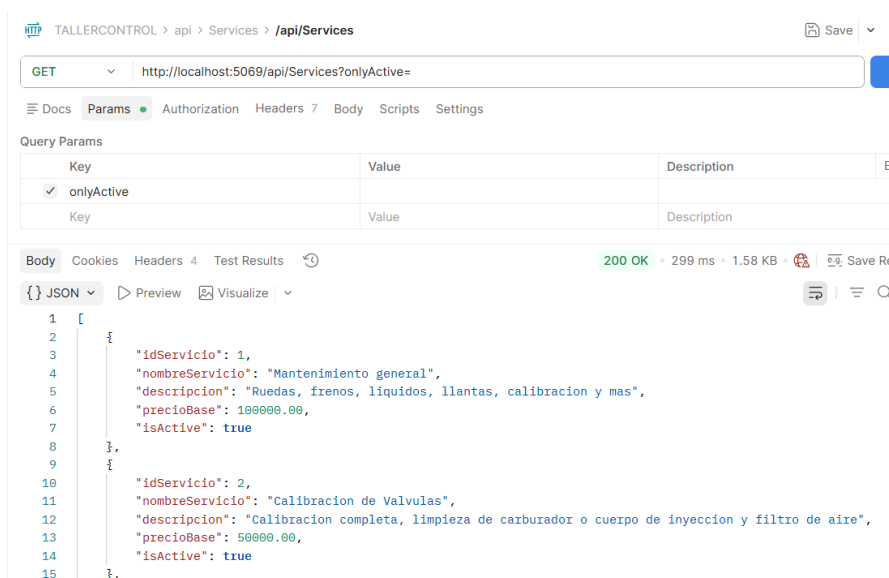
Figura 6. Evidencia de Postman - Desactivar/Activar Usuario



Nota. Elaboración Propia

Obtener lista de servicios

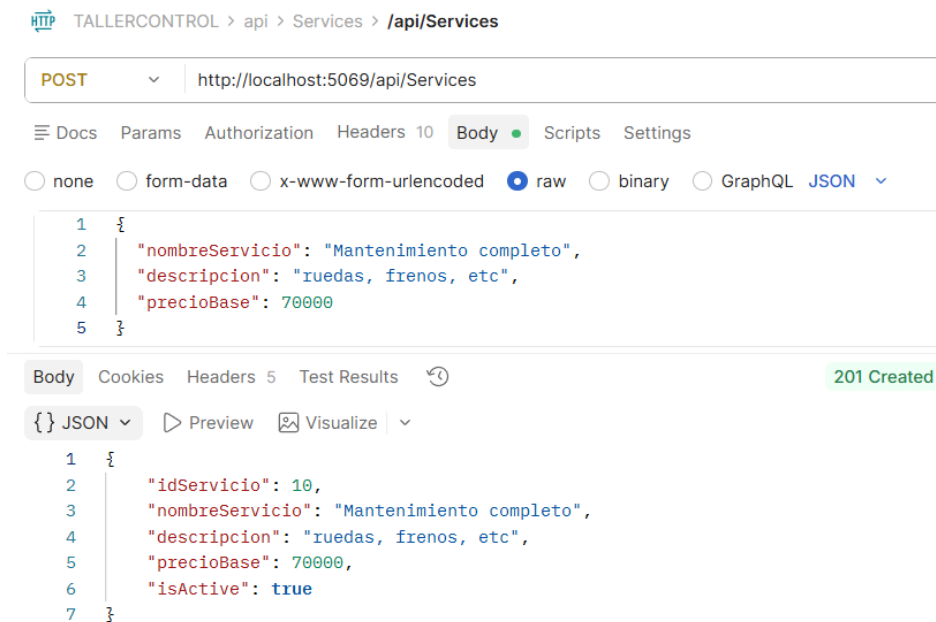
Figura 7. Evidencia de Postman - Lista de Servicios



Nota. Elaboración Propia

Crear servicio

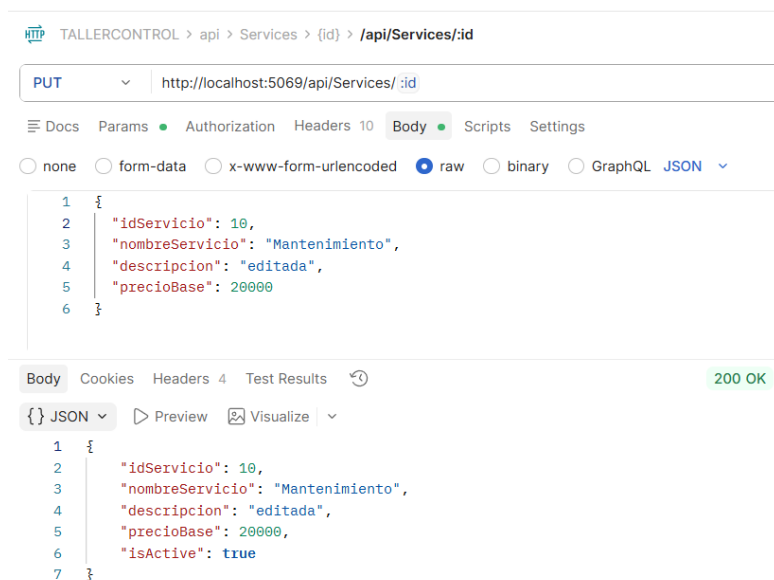
Figura 8. Evidencia de Postman - Crear Servicio



Nota. Elaboración Propia

Editar servicio

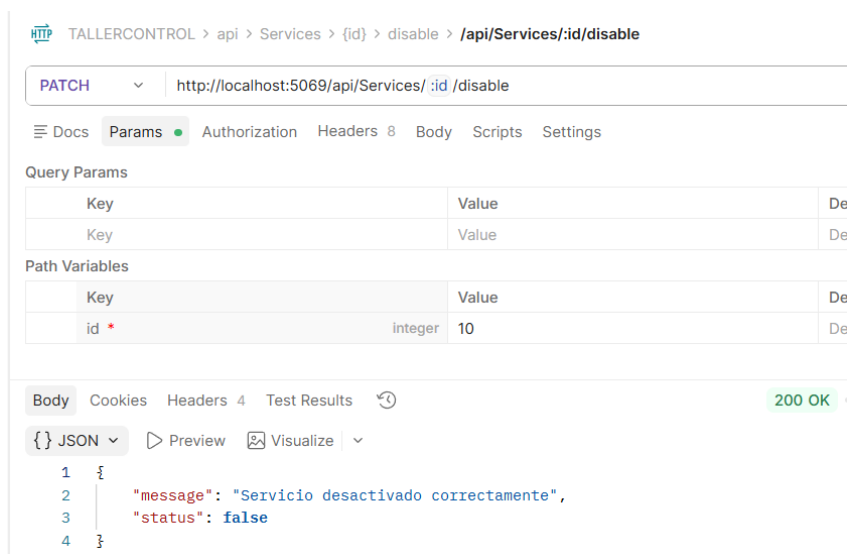
Figura 9. Evidencia de Postman - Editar Servicio



Nota. Elaboración Propia

Desactivar/Activar servicio

Figura 10. Evidencia de Postman - Desactivar/Activar Servicio



Nota. Elaboración Propia

Pruebas End to End

Estas pruebas consisten en verificar el correcto flujo y funcionamiento del sistema, donde se verifica Usuario → Frontend → Backend → Base de datos → Respuesta.

De esta forma se evidencian todos los módulos funcionando correctamente con pruebas divididas por endpoints, el sistema sin ninguna restricción, como se observa en las siguientes evidencias:

Figura 11. Prueba e2e - Login

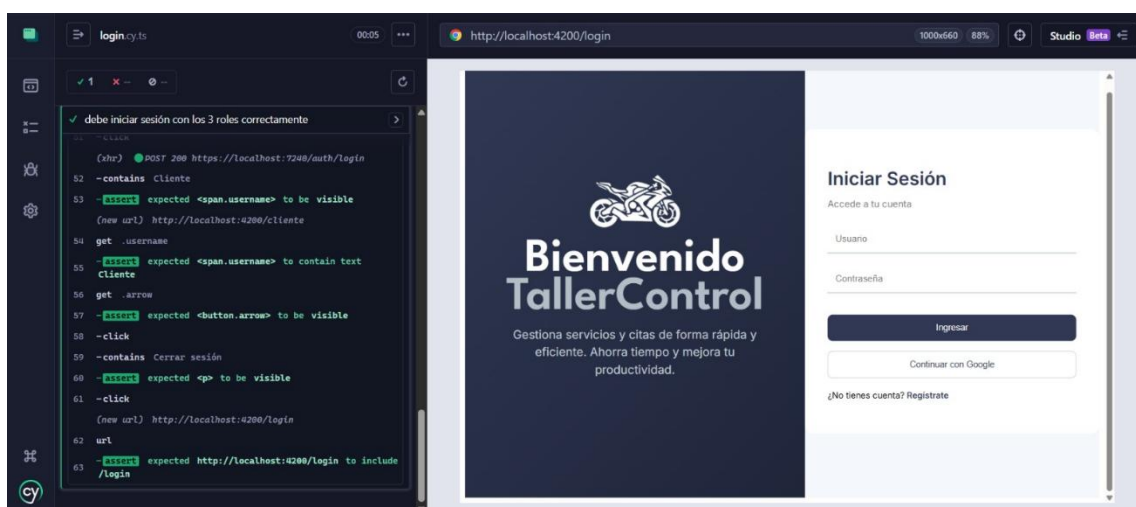


Figura 12. Prueba e2e - Registro

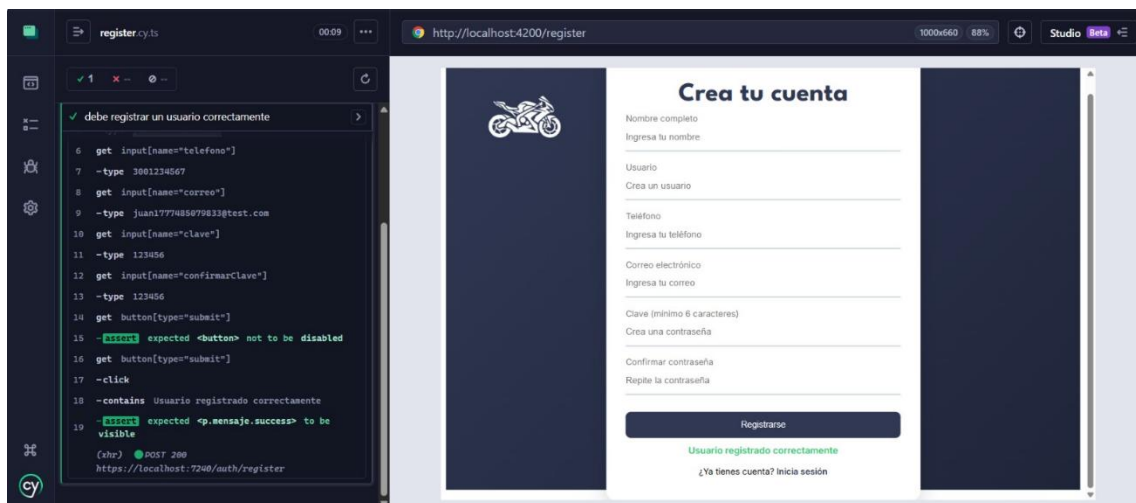


Figura 13. Prueba e2e - Crear Usuario

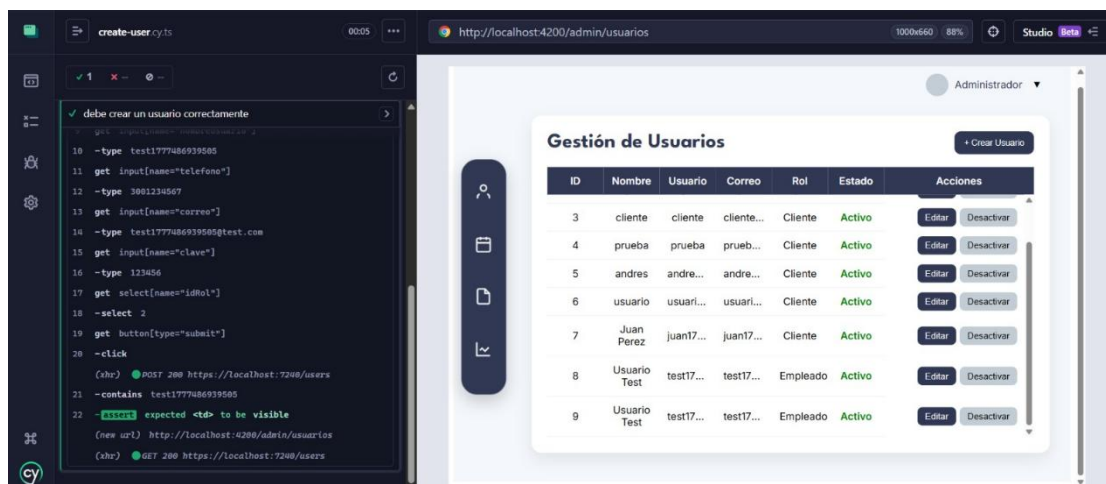


Figura 14. Prueba e2e - Editar Usuario

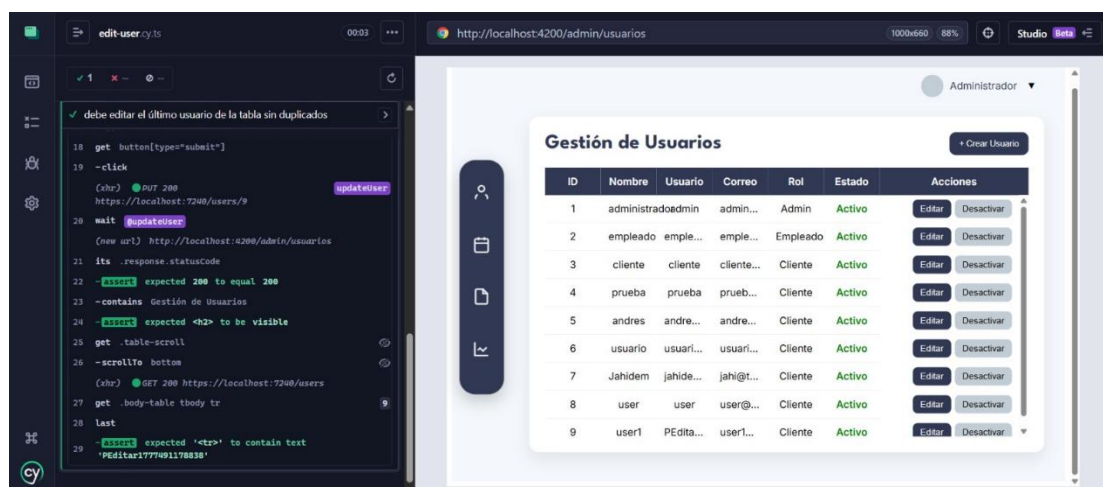


Figura 15. Prueba e2e – Desactivar/Activar Usuario

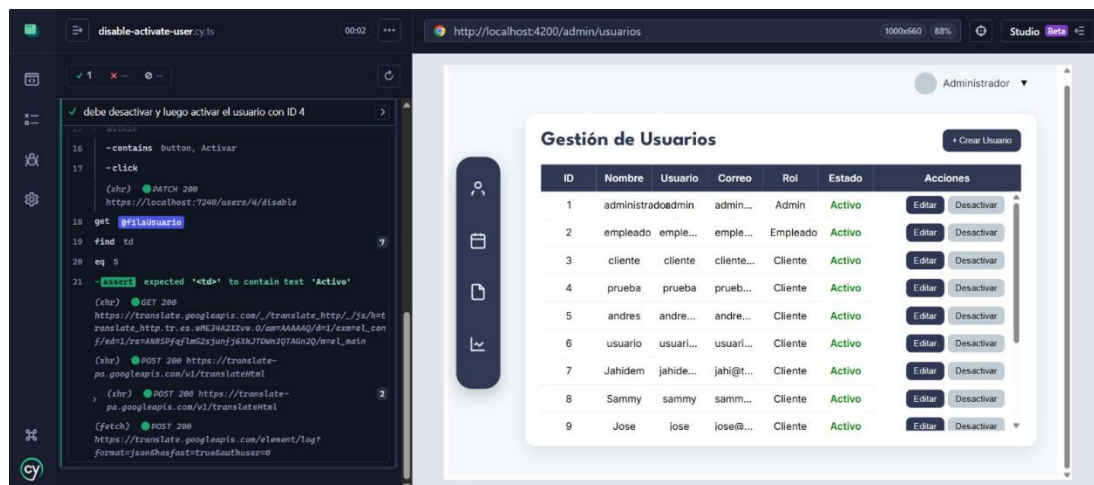


Figura 16. Prueba e2e - Crear Servicio

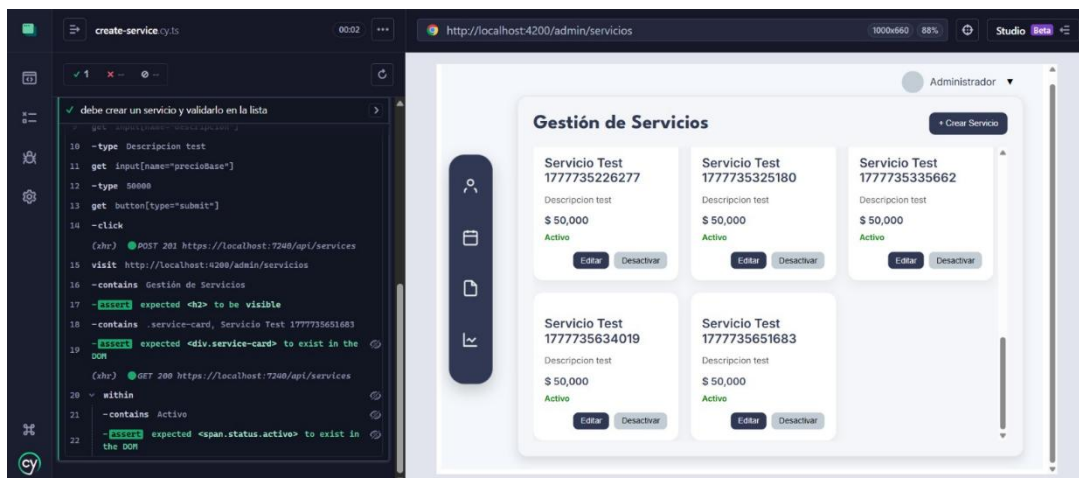


Figura 17. Prueba e2e - Editar Servicio

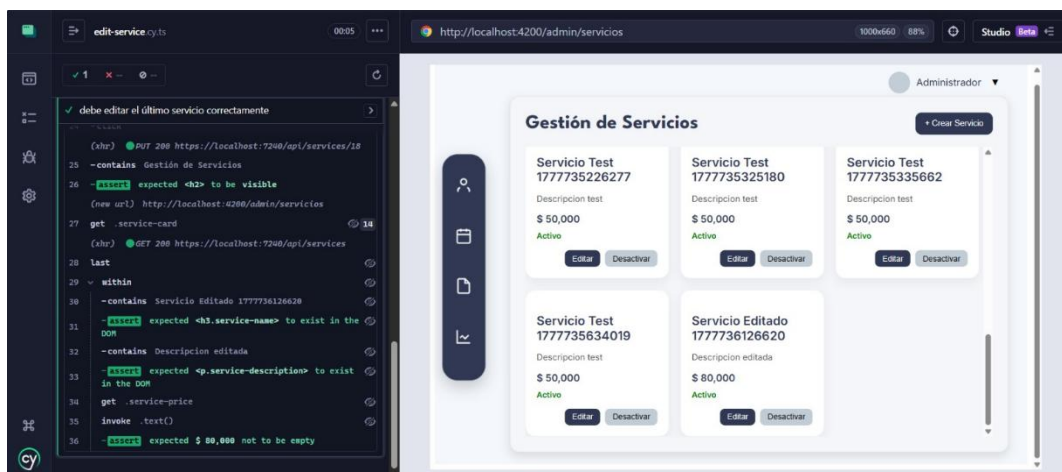
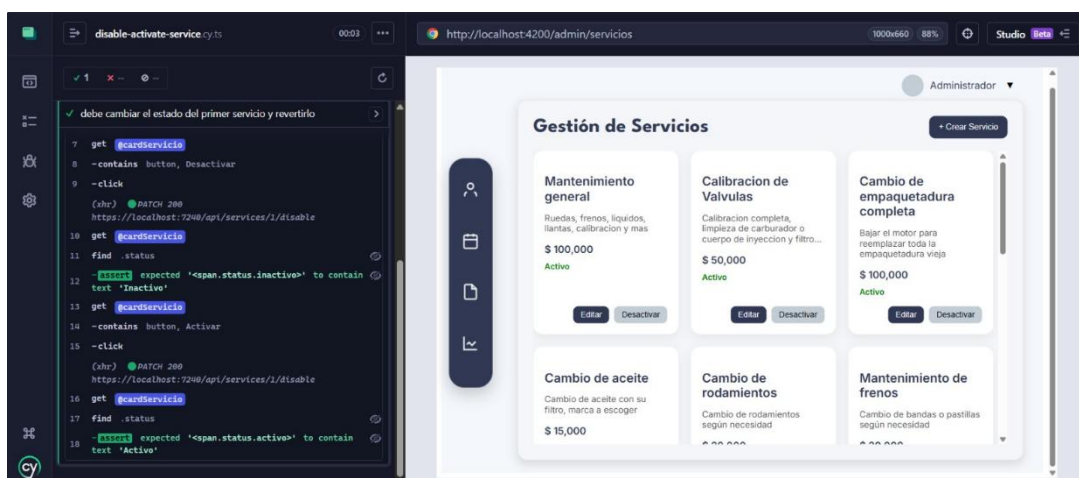


Figura 18. Prueba e2e – Desactivar/Activar Servicio



Pruebas de Carga y de Estrés

Objetivo de las pruebas

El objetivo de las pruebas de carga y estrés fue evaluar el comportamiento, estabilidad y rendimiento del sistema backend ante diferentes niveles de concurrencia y demanda de usuarios.

Mediante estas pruebas se buscó validar:

- La capacidad del sistema para atender múltiples solicitudes simultáneas.
- La estabilidad del backend bajo condiciones de carga continua.
- El tiempo de respuesta de los endpoints más críticos del sistema.
- La tolerancia del sistema ante incrementos progresivos de usuarios concurrentes.
- La detección de posibles cuellos de botella en el procesamiento de solicitudes.
- El comportamiento de la aplicación y la base de datos bajo alta demanda.
- La capacidad del sistema para mantener disponibilidad y consistencia durante escenarios de estrés.

Los escenarios seleccionados corresponden a funcionalidades críticas del sistema, tales como autenticación, consultas, registros y operaciones concurrentes, debido a que representan los procesos con mayor interacción por parte de los usuarios y mayor impacto sobre el rendimiento general de la aplicación.

Herramienta utilizada

Para la ejecución de las pruebas de carga y estrés se utilizó Apache JMeter versión 5.6.3. Apache JMeter es una herramienta diseñada para realizar pruebas de rendimiento, carga y estrés sobre aplicaciones web, APIs y servicios backend.

La herramienta permite simular múltiples usuarios virtuales concurrentes enviando solicitudes HTTP al servidor con el fin de medir el comportamiento del sistema bajo diferentes niveles de demanda.

JMeter recopila métricas y genera reportes que permiten analizar el rendimiento del backend y detectar posibles problemas de escalabilidad o saturación.

Escenarios de Carga

Login concurrente

Se realizó una prueba de carga sobre el endpoint de autenticación del sistema utilizando Apache JMeter, simulando múltiples usuarios concurrentes realizando inicios de sesión de forma simultánea mediante el endpoint POST /auth/login. El objetivo de este escenario fue evaluar la capacidad del backend para procesar autenticaciones concurrentes, medir tiempos de respuesta, detectar posibles errores bajo carga y analizar el comportamiento general del sistema

Configuración

Tabla 1. Configuración de prueba carga - Login

Parámetro	Valor
Usuarios virtuales	20
Ramp-Up	10 segundos
Loops	5
Total solicitudes	100
Endpoint probado	/auth/login
Método HTTP	POST

Nota. Elaboración Propia

La prueba fue configurada utilizando 20 usuarios virtuales concurrentes con un período de incremento progresivo (Ramp-Up) de 10 segundos y un total de 5 iteraciones por usuario, generando así 100 solicitudes HTTP hacia el endpoint de autenticación. La configuración permitió simular una carga moderada sobre el backend y obtener métricas relacionadas con tiempos de respuesta, throughput y estabilidad del sistema durante la ejecución concurrente de solicitudes.

Resultados

Tabla 2. Resultados de prueba carga - Login

Métrica	Resultado
Total requests	100
Tiempo promedio	129 ms
Tiempo mínimo	9 ms
Tiempo máximo	2541 ms
Error %	0.00%
Throughput	10.7 requests/seg
Percentil 90%	147 ms
Percentil 95%	300 ms

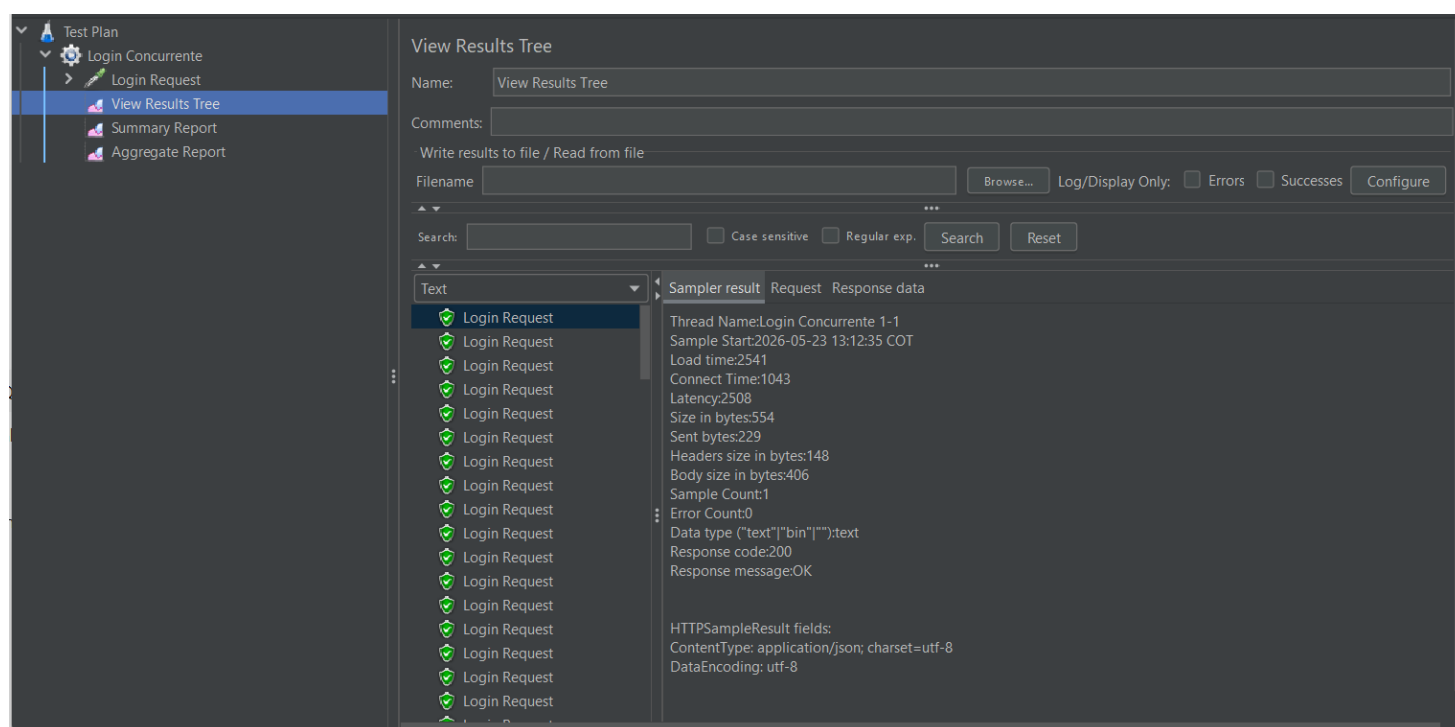
Nota. Elaboración Propia

Durante la ejecución de la prueba el sistema respondió correctamente ante las 100 solicitudes concurrentes realizadas, manteniendo un porcentaje de error de 0% y un throughput de 10.7 solicitudes por segundo. El tiempo promedio de respuesta fue de 129 ms, evidenciando un comportamiento estable bajo carga moderada.

Evidencias

La siguiente evidencia muestra la ejecución individual de las solicitudes HTTP realizadas durante la prueba de carga. En la captura se observa que todas las peticiones finalizaron correctamente con código HTTP 200 OK, indicando que el backend respondió satisfactoriamente a las solicitudes concurrentes de autenticación. También se visualizan métricas individuales de tiempo de respuesta y el contenido retornado por la API.

Figura 19. View Results Tree - Login

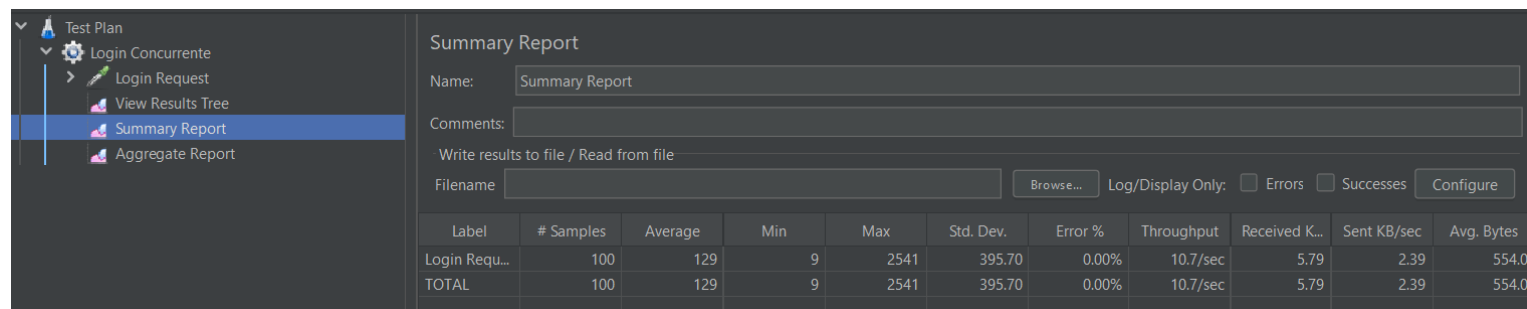


Nota. Elaboración Propia

La siguiente evidencia presenta el reporte resumido generado por Apache JMeter después de ejecutar la prueba de carga. El reporte muestra el total de solicitudes realizadas, tiempo promedio de respuesta, throughput y porcentaje de errores. Los resultados obtenidos evidencian

estabilidad del backend durante la prueba, manteniendo tiempos de respuesta bajos y ausencia total de errores HTTP.

Figura 20. Summary Report - Login

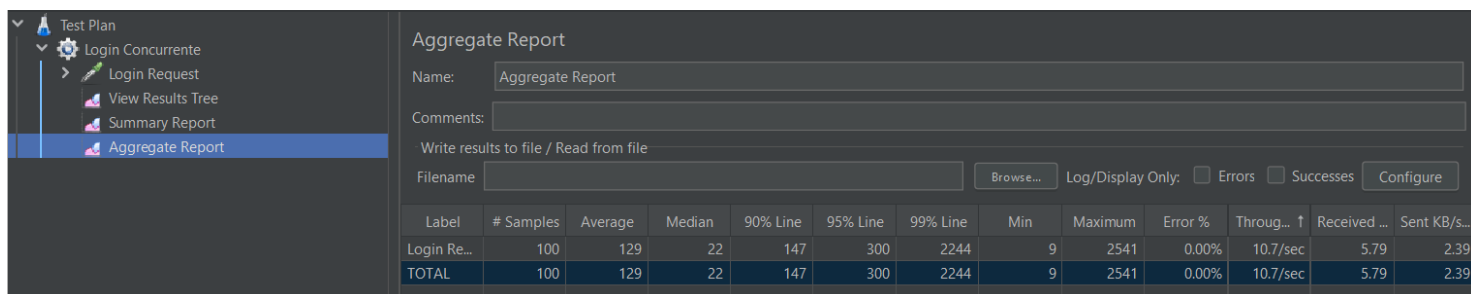


Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Login Requ...	100	129	9	2541	395.70	0.00%	10.7/sec	5.79	2.39	554.0
TOTAL	100	129	9	2541	395.70	0.00%	10.7/sec	5.79	2.39	554.0

Nota. Elaboración Propia

La siguiente evidencia corresponde al Aggregate Report generado por Apache JMeter, el cual permitió analizar métricas avanzadas de rendimiento como percentiles, tiempos máximos y throughput del sistema. Los resultados muestran que la mayoría de solicitudes fueron procesadas rápidamente, aunque algunas peticiones aisladas presentaron incrementos de latencia debido a la concurrencia de autenticaciones y procesamiento interno del backend.

Figura 21. Aggregate Report - Login



Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throug... ↑	Received ...	Sent KB/s...
Login Re...	100	129	22	147	300	2244	9	2541	0.00%	10.7/sec	5.79	2.39
TOTAL	100	129	22	147	300	2244	9	2541	0.00%	10.7/sec	5.79	2.39

Nota. Elaboración Propia

La prueba de carga realizada sobre el endpoint POST /auth/login fue exitosa, ya que el sistema logró procesar correctamente las 100 solicitudes concurrentes ejecutadas durante el escenario de autenticación, manteniendo un porcentaje de error de 0% y respondiendo

satisfactoriamente a todos los usuarios simulados. El backend presentó un tiempo promedio de respuesta de 129 ms y un throughput de 10.7 solicitudes por segundo, evidenciando estabilidad y buen rendimiento bajo carga moderada. Aunque algunas solicitudes alcanzaron tiempos máximos superiores al promedio debido al procesamiento concurrente de autenticaciones y generación de tokens JWT, el sistema mantuvo disponibilidad general y no presentó fallos críticos ni interrupciones durante la ejecución de la prueba.

Consultas simultaneas

Se realizó una prueba de carga sobre el endpoint de consulta de servicios del sistema utilizando Apache JMeter, simulando múltiples usuarios concurrentes realizando solicitudes simultáneas mediante el endpoint GET /api/Services?onlyActive=. El objetivo de este escenario fue evaluar la capacidad del backend para procesar múltiples consultas concurrentes hacia la base de datos, medir tiempos de respuesta, detectar posibles errores bajo carga y analizar el comportamiento general del sistema durante operaciones de consulta masiva de información.

Configuración

Tabla 3. Configuración de prueba carga – Consultas simultanea

Parámetro	Valor
Usuarios virtuales	50
Ramp-Up	15 segundos
Loops	10
Total solicitudes	500
Endpoint probado	/api/Services?onlyActive=
Método HTTP	GET

Nota. Elaboración Propia

La prueba fue configurada utilizando 50 usuarios virtuales concurrentes con un período de incremento progresivo (Ramp-Up) de 15 segundos y un total de 10 iteraciones por usuario, generando así 500 solicitudes HTTP hacia el endpoint de consulta de servicios. La configuración permitió simular una carga concurrente elevada sobre el backend y obtener métricas relacionadas con tiempos de respuesta, throughput, estabilidad del sistema y comportamiento de la base de datos durante la ejecución simultánea de consultas.

Resultados

Tabla 4. Resultados de prueba carga - Consultas simultáneas

Métrica	Resultado
Total requests	500
Tiempo promedio	25 ms
Tiempo mínimo	9 ms
Tiempo máximo	1199 ms
Error %	0.00%
Throughput	34.3 requests/seg
Percentil 90%	35 ms
Percentil 95%	42 ms

Nota. Elaboración Propia

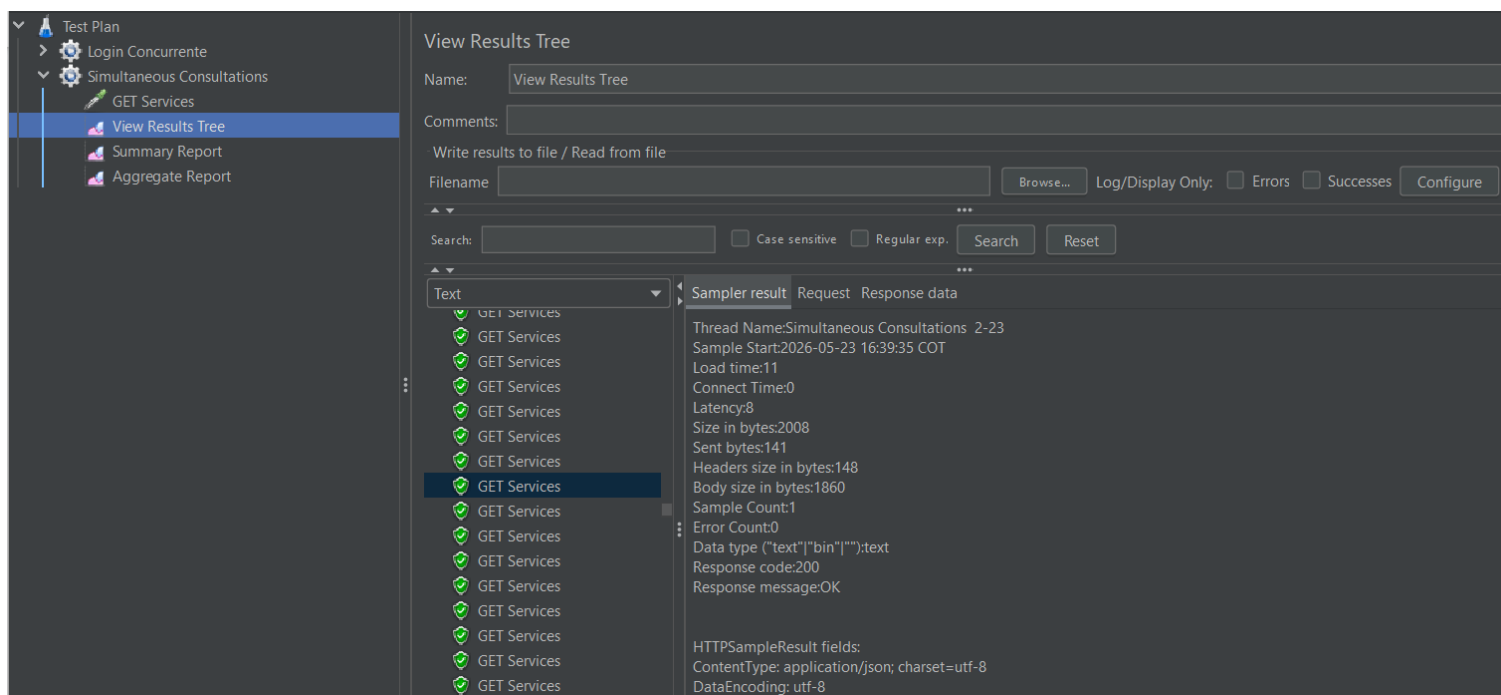
Durante la ejecución de la prueba el sistema respondió correctamente ante las 500 solicitudes concurrentes realizadas, manteniendo un porcentaje de error de 0% y un throughput de 34.3 solicitudes por segundo. El tiempo promedio de respuesta fue de 25 ms, evidenciando un

comportamiento estable y eficiente del backend bajo carga concurrente de consultas hacia la base de datos.

Evidencias

La siguiente evidencia muestra la ejecución individual de las solicitudes HTTP realizadas durante la prueba de carga. En la captura se observa que todas las peticiones finalizaron correctamente con código HTTP 200 OK, indicando que el backend respondió satisfactoriamente a las solicitudes concurrentes de consulta de servicios. También se visualizan métricas individuales de tiempo de respuesta y la información retornada por la API.

Figura 22. View Results Tree - Consultas

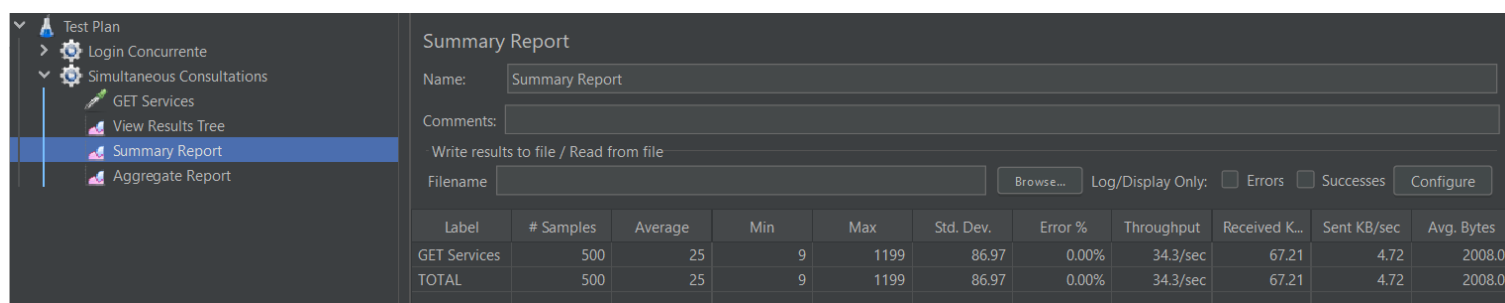


Nota. Elaboración Propia

La siguiente evidencia presenta el reporte resumido generado por Apache JMeter después de ejecutar la prueba de carga. El reporte muestra el total de solicitudes realizadas, tiempo

promedio de respuesta, throughput y porcentaje de errores. Los resultados obtenidos evidencian estabilidad del backend durante la prueba, manteniendo tiempos de respuesta bajos y ausencia total de errores HTTP.

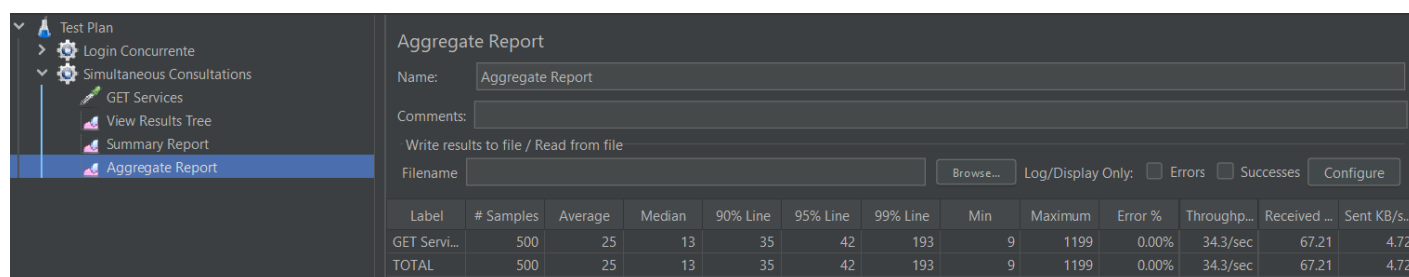
Figura 23. Summary Report - Consultas



Nota. Elaboración Propia

La siguiente evidencia corresponde al Aggregate Report generado por Apache JMeter, el cual permitió analizar métricas avanzadas de rendimiento como percentiles, tiempos máximos y throughput del sistema. Los resultados muestran que la mayoría de las solicitudes fueron procesadas rápidamente, aunque algunas peticiones aisladas presentaron incrementos de latencia debido a la concurrencia de consultas y procesamiento interno del backend y la base de datos.

Figura 24. Aggregate Report - Consultas



Nota. Elaboración Propia

La prueba de carga realizada fue exitosa, ya que el sistema logró procesar correctamente las 500 solicitudes concurrentes ejecutadas durante el escenario de consultas simultáneas, manteniendo un porcentaje de error de 0% y respondiendo satisfactoriamente a todos los usuarios simulados. El backend presentó un tiempo promedio de respuesta de 25 ms y un throughput de 34.3 solicitudes por segundo, evidenciando estabilidad, buen rendimiento y adecuada capacidad de procesamiento concurrente bajo carga elevada.

Registro concurrente

Se realizó una prueba de carga sobre el endpoint de registro de motocicletas utilizando Apache JMeter, simulando múltiples usuarios concurrentes realizando solicitudes POST hacia el endpoint `/api/Motorbike`. El objetivo fue evaluar la capacidad del backend para procesar registros simultáneos autenticados mediante JWT, validar el comportamiento de las reglas de negocio implementadas y analizar la estabilidad general del sistema bajo concurrencia moderada.

Configuración

Tabla 5. Configuración de prueba carga – Registros simultáneos

Parámetro	Valor
Usuarios virtuales	15
Ramp-Up	10 segundos
Loops	5
Total solicitudes	450
Endpoint probado	<code>/api/Motorbike</code>
Método HTTP	POST

Nota. Elaboración Propia

La prueba fue configurada utilizando 15 usuarios virtuales concurrentes con un período de incremento progresivo de 10 segundos y un total de 5 iteraciones por usuario, generando solicitudes HTTP autenticadas hacia el endpoint de registro de motocicletas. Durante la ejecución se utilizaron placas generadas dinámicamente para evaluar el comportamiento concurrente de las validaciones implementadas en el backend.

Resultados

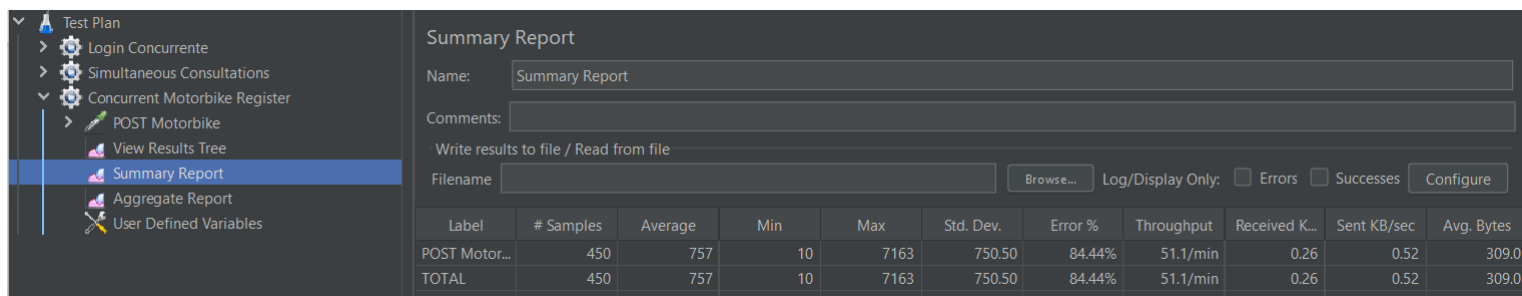
Tabla 6. Resultados de prueba carga - Registros simultáneos

Métrica	Resultado
Total requests	450
Tiempo promedio	757 ms
Tiempo mínimo	10 ms
Tiempo máximo	7163 ms
Error %	84.44%
Throughput	51.1 requests/min
Percentil 90%	1593 ms
Percentil 95%	2200 ms

Nota. Elaboración Propia

Durante la ejecución de la prueba el sistema logró procesar múltiples solicitudes concurrentes de registro, manteniendo disponibilidad general del backend durante toda la ejecución. Sin embargo, se presentó un alto porcentaje de errores debido principalmente a validaciones de negocio relacionadas con formato inválido y duplicidad de placas registradas, situaciones controladas correctamente por la API mediante respuestas HTTP 400.

Figura 26. Summary Report - Registros



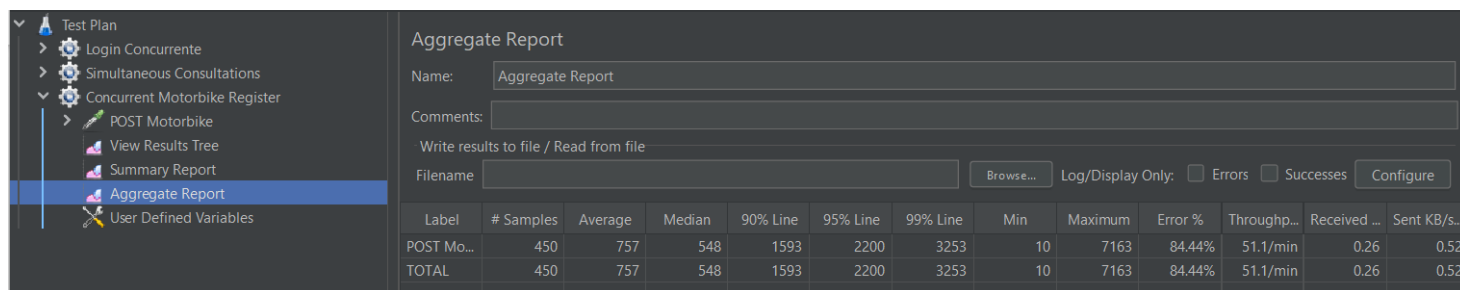
The screenshot shows the Apache JMeter Summary Report window. On the left, a tree view lists the test plan components: Test Plan, Login Concurrente, Simultaneous Consultations, Concurrent Motorbike Register, POST Motorbike, View Results Tree, Summary Report (selected), Aggregate Report, and User Defined Variables. The main panel displays the 'Summary Report' for the 'POST Motorbike' test. It includes fields for Name, Comments, and options to write results to a file or read from one. A table below shows the performance metrics for the test.

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
POST Motor...	450	757	10	7163	750.50	84.44%	51.1/min	0.26	0.52	309.0
TOTAL	450	757	10	7163	750.50	84.44%	51.1/min	0.26	0.52	309.0

Nota. Elaboración Propia

La siguiente evidencia corresponde al Aggregate Report generado por Apache JMeter, el cual permitió analizar métricas avanzadas como percentiles, tiempos máximos y comportamiento general del sistema bajo concurrencia. Los resultados evidencian incrementos de latencia ocasionados por el procesamiento concurrente, validaciones de negocio y restricciones de unicidad aplicadas sobre la base de datos.

Figura 27. Aggregate Report - Registros



The screenshot shows the Apache JMeter Aggregate Report window. On the left, the same tree view is shown, but 'Aggregate Report' is now selected. The main panel displays the 'Aggregate Report' for the 'POST Motorbike' test. It includes fields for Name, Comments, and options to write results to a file or read from one. A table below shows the performance metrics, including percentiles (90%, 95%, 99% Line) and maximum values.

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughp...	Received ...	Sent KB/s...
POST Mo...	450	757	548	1593	2200	3253	10	7163	84.44%	51.1/min	0.26	0.52
TOTAL	450	757	548	1593	2200	3253	10	7163	84.44%	51.1/min	0.26	0.52

Nota. Elaboración Propia

La prueba de carga realizada fue parcialmente exitosa, ya que el backend logró mantenerse disponible y responder correctamente durante toda la ejecución concurrente de solicitudes autenticadas. Aunque se registró un porcentaje alto de errores, estos estuvieron asociados principalmente a validaciones controladas del sistema relacionadas con formato

inválido y duplicidad de placas, mas no a fallos críticos de rendimiento o caídas del backend. El sistema mantuvo estabilidad general bajo concurrencia moderada, evidenciando que las reglas de negocio y restricciones implementadas en la API funcionaron correctamente durante el procesamiento simultáneo de registros.

Flujo completo concurrente

Se realizó una prueba de carga sobre el flujo completo del módulo de usuarios utilizando Apache JMeter, simulando múltiples usuarios concurrentes ejecutando operaciones consecutivas de consulta, registro y actualización dentro del sistema. El escenario incluyó el uso de los endpoints GET /users, POST /users, PUT /users/{id} y GET /users/{id}, con el objetivo de validar la estabilidad general del backend, el comportamiento del sistema bajo concurrencia y la correcta persistencia de la información durante un flujo funcional completo.

Configuración

Tabla 7. Configuración de prueba carga – Flujo completo del negocio

Parámetro	Valor
Usuarios virtuales	10
Ramp-Up	10 segundos
Loops	5
Total solicitudes	200
Endpoints probados	/users, /users/{id}
Métodos HTTP	GET, POST, PUT

Nota. Elaboración Propia

La prueba fue configurada utilizando 10 usuarios virtuales concurrentes con un período de incremento progresivo de 10 segundos y un total de 5 iteraciones por usuario. Durante la ejecución se realizaron consultas generales de usuarios, registros de nuevos usuarios con datos dinámicos y actualizaciones sobre registros existentes, permitiendo simular un flujo funcional completo del módulo de usuarios bajo carga concurrente.

Resultados

Tabla 8. Resultados de prueba carga – Flujo completo del negocio

Métrica	Resultado
Total requests	200
Tiempo promedio total	25 ms
Tiempo mínimo	8 ms
Tiempo máximo	58 ms
Error %	0.00%
Throughput	20.7 requests/seg
Percentil 90%	40 ms
Percentil 95%	44 ms

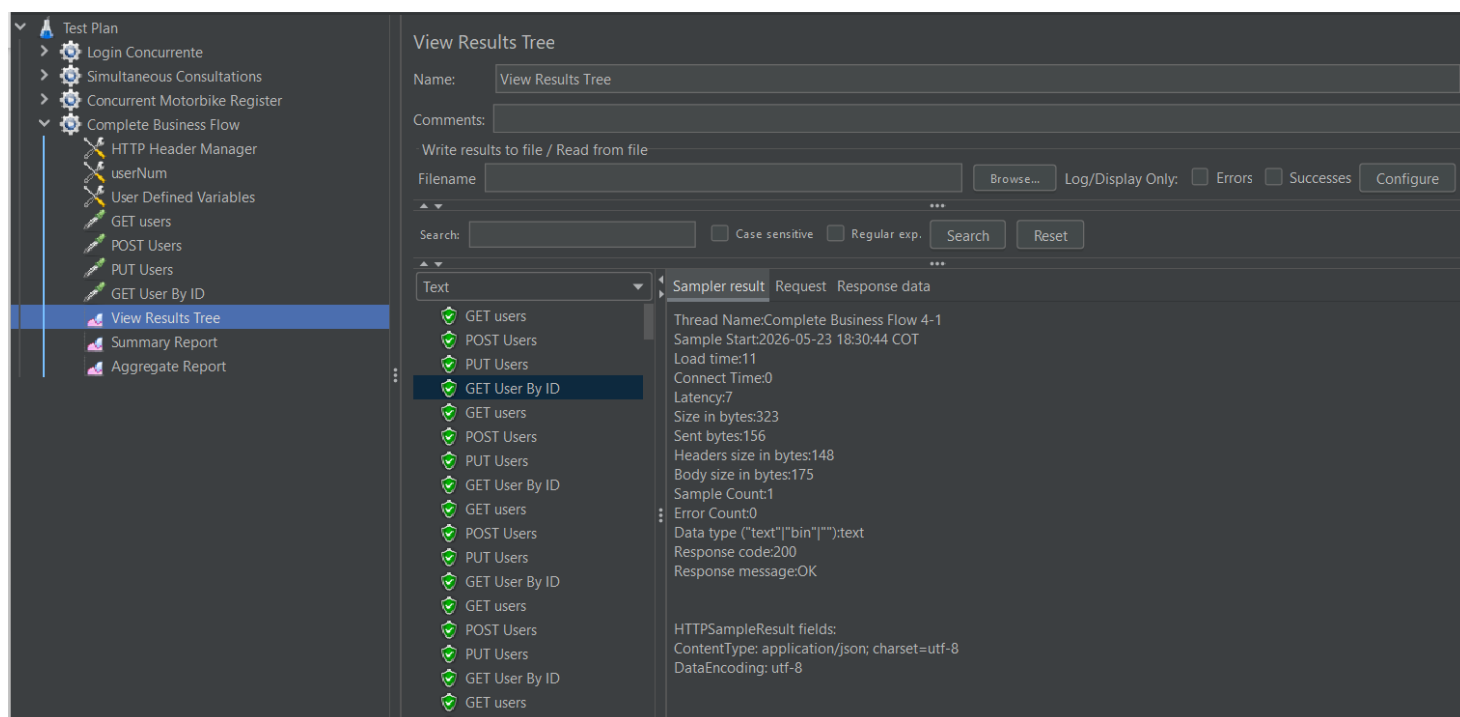
Nota. Elaboración Propia

Durante la ejecución de la prueba el sistema respondió correctamente a las 200 solicitudes realizadas, manteniendo un porcentaje de error de 0% y un throughput promedio de 20.7 solicitudes por segundo. Los tiempos de respuesta se mantuvieron bajos durante todas las operaciones del flujo, evidenciando estabilidad y buen rendimiento del backend en escenarios concurrentes de consulta, creación y actualización de usuarios.

Evidencias

La siguiente evidencia muestra la ejecución individual de las solicitudes HTTP realizadas durante el flujo completo del negocio. En la captura se observa que las operaciones GET, POST y PUT fueron procesadas correctamente con código HTTP 200 OK, validando el correcto funcionamiento del módulo de usuarios durante la ejecución concurrente de solicitudes.

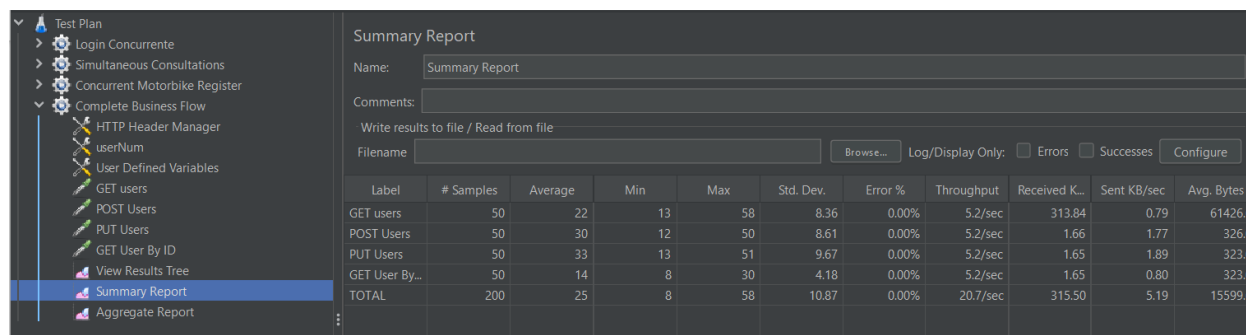
Figura 28. View Results Tree – Flujo completo



Nota. Elaboración Propia

La siguiente evidencia presenta el reporte resumido generado por Apache JMeter después de ejecutar la prueba de carga. El reporte muestra las métricas individuales de cada endpoint utilizado en el flujo, incluyendo tiempos promedio, throughput y porcentaje de errores. Los resultados evidencian un comportamiento estable del sistema y una correcta ejecución concurrente de las operaciones realizadas.

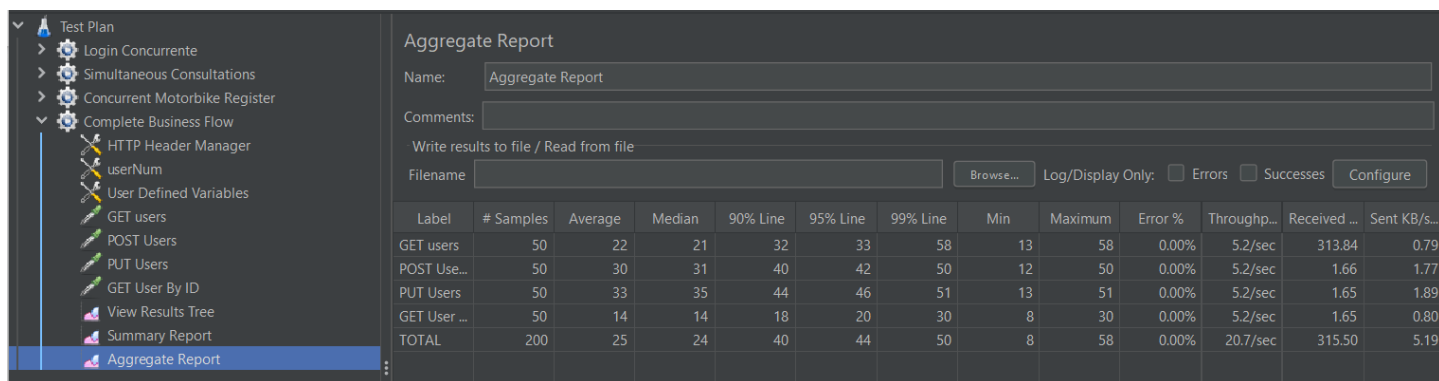
Figura 29. Summary Report – Flujo Completo



Nota. Elaboración Propia

La siguiente evidencia corresponde al Aggregate Report generado por Apache JMeter, el cual permitió analizar métricas avanzadas de rendimiento como percentiles, tiempos máximos y throughput del flujo completo del negocio. Los resultados muestran que todas las operaciones fueron procesadas rápidamente y sin errores, manteniendo estabilidad general durante toda la ejecución concurrente del escenario.

Figura 30. Aggregate Report - Flujo Completo



Nota. Elaboración Propia

La prueba de carga realizada sobre el flujo completo del módulo de usuarios fue exitosa, ya que el sistema logró procesar correctamente las operaciones de consulta, registro y actualización ejecutadas concurrentemente durante el escenario. El backend mantuvo un

porcentaje de error de 0%, tiempos de respuesta bajos y un throughput estable de 20.7 solicitudes por segundo, evidenciando un comportamiento eficiente y estable bajo carga moderada.

Escenarios de estrés

Saturación Progresiva de Login

Se realizó una prueba de estrés sobre el endpoint de autenticación del sistema utilizando Apache JMeter, incrementando progresivamente la cantidad de usuarios concurrentes que realizaban solicitudes de inicio de sesión mediante el endpoint POST /auth/login. El objetivo de este escenario fue identificar el límite de autenticación concurrente del backend, analizar la degradación progresiva del rendimiento y evaluar la estabilidad del sistema bajo cargas extremas de usuarios simultáneos.

Configuración

Tabla 9. Configuración de prueba estrés - Saturación progresiva login

Parámetro	Valor
Usuarios virtuales	50 – 2000
Ramp-Up	10 segundos
Loops	5
Total máximo solicitudes	10000
Endpoint probado	/auth/login
Método HTTP	POST

Nota. Elaboración Propia

La prueba fue ejecutada en múltiples fases incrementando progresivamente la cantidad de usuarios concurrentes desde 50 hasta 2000 usuarios virtuales. Cada fase mantuvo un Ramp-Up de 10 segundos y 5 iteraciones por usuario, permitiendo evaluar el comportamiento del sistema a medida que aumentaba la carga concurrente sobre el proceso de autenticación y generación de tokens JWT.

Resultados

Tabla 10. Resultados intermedios de prueba estrés - Login 300 usuarios

Métrica	Resultado
Total requests	1500
Tiempo promedio	1208 ms
Tiempo mínimo	124 ms
Tiempo máximo	3465 ms
Error %	0.00%
Throughput	93 requests/seg
Percentil 90%	2225 ms
Percentil 95%	2404 ms

Nota. Elaboración Propia

Durante la fase intermedia ejecutada con 300 usuarios concurrentes el sistema mantuvo estabilidad y respondió correctamente a todas las solicitudes realizadas, conservando un porcentaje de error de 0%. Aunque comenzaron a evidenciarse incrementos en los tiempos de respuesta debido al aumento de concurrencia, el backend continuó procesando las autenticaciones de manera satisfactoria y sin interrupciones.

Tabla 11. Resultados intermedios de prueba estrés - Login 2000 usuarios

Métrica	Resultado
Total requests	10000
Tiempo promedio	13279 ms
Tiempo mínimo	273 ms
Tiempo máximo	21045 ms
Error %	0.00%
Throughput	127.1 requests/seg
Percentil 90%	15763 ms
Percentil 95%	16014 ms

Nota. Elaboración Propia

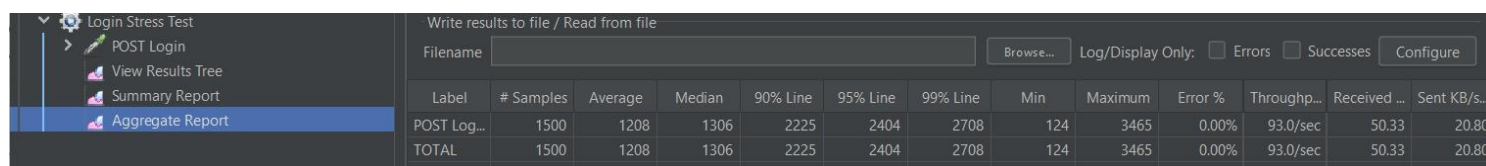
Durante la fase máxima ejecutada con 2000 usuarios concurrentes el sistema continuó respondiendo correctamente a todas las solicitudes sin presentar errores HTTP ni fallos críticos. Sin embargo, se evidenció una degradación considerable del rendimiento, incrementando significativamente los tiempos promedio y máximos de respuesta debido a la alta saturación generada sobre el backend y el proceso de autenticación concurrente.

Evidencias

La siguiente evidencia presenta el Aggregate Report generado durante la fase intermedia ejecutada con 300 usuarios concurrentes. En esta etapa el sistema procesó correctamente 1500 solicitudes de autenticación manteniendo un porcentaje de error de 0%, un throughput estable de 93 solicitudes por segundo y tiempos promedio cercanos a 1.2 segundos. Aunque comenzaron a evidenciarse incrementos en la latencia y en los percentiles de respuesta debido al aumento de

usuarios concurrentes, el backend continuó respondiendo de manera estable y sin presentar fallos funcionales ni interrupciones durante la ejecución de la prueba.

Figura 31. Summary Report – Estrés Login 300 usuarios

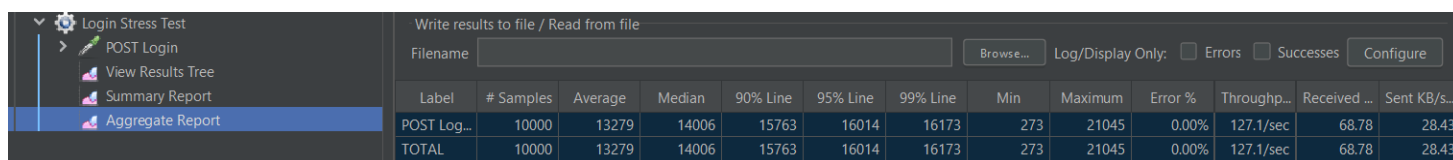


Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughp...	Received ...	Sent KB/s...
POST Log...	1500	1208	1306	2225	2404	2708	124	3465	0.00%	93.0/sec	50.33	20.80
TOTAL	1500	1208	1306	2225	2404	2708	124	3465	0.00%	93.0/sec	50.33	20.80

Nota. Elaboración Propia

La siguiente evidencia corresponde al Aggregate Report obtenido durante la fase máxima ejecutada con 2000 usuarios concurrentes. Los resultados evidencian una degradación considerable del rendimiento del sistema, alcanzando tiempos promedios superiores a los 13 segundos y tiempos máximos cercanos a los 21 segundos debido a la alta saturación generada sobre el backend. A pesar de la carga extrema aplicada y del incremento significativo en la respuesta, el sistema mantuvo un porcentaje de error de 0% y logró procesar correctamente las 10000 solicitudes realizadas sin presentar fallos críticos ni pérdida de disponibilidad.

Figura 32. Summary Report – Estrés Login 2000 usuarios



Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughp...	Received ...	Sent KB/s...
POST Log...	10000	13279	14006	15763	16014	16173	273	21045	0.00%	127.1/sec	68.78	28.43
TOTAL	10000	13279	14006	15763	16014	16173	273	21045	0.00%	127.1/sec	68.78	28.43

Nota. Elaboración Propia

La prueba de estrés realizada sobre el endpoint POST /auth/login fue exitosa, ya que el sistema logró soportar un incremento progresivo de carga concurrente desde 50 hasta 2000 usuarios virtuales sin presentar errores HTTP ni interrupciones del servicio. Durante las primeras fases el backend mantuvo tiempos de respuesta estables y un throughput adecuado; sin embargo,

a medida que aumentó la cantidad de autenticaciones simultáneas se evidenció una degradación progresiva del rendimiento, incrementando significativamente la latencia y los tiempos promedio de respuesta. A pesar de alcanzar niveles altos de saturación bajo cargas extremas, el sistema continuó respondiendo satisfactoriamente a todas las solicitudes realizadas, demostrando estabilidad general y una alta capacidad de concurrencia en el proceso de autenticación.

Sobrecarga Progresiva de consultas

Se realizó una prueba de estrés sobre el endpoint de consulta de servicios utilizando Apache JMeter, simulando un incremento progresivo de usuarios concurrentes realizando solicitudes simultáneas al endpoint GET /api/Services?onlyActive=. El objetivo de este escenario fue evaluar la resistencia del backend y de la base de datos ante un alto volumen de consultas concurrentes, identificando posibles degradaciones de rendimiento, saturación del sistema y estabilidad general bajo cargas extremas.

Configuración

Tabla 12. Configuración de prueba estrés - Sobrecarga de consultas

Parámetro	Valor
Usuarios virtuales	300 – 2000
Ramp-Up	20 segundos
Loops	10
Total máximo solicitudes	20000
Endpoint probado	/api/Services?onlyActive=
Método HTTP	GET

Nota. Elaboración Propia

La prueba fue ejecutada en múltiples fases incrementando progresivamente la cantidad de usuarios concurrentes desde 300 hasta 2000 usuarios virtuales. Cada fase mantuvo un Ramp-Up de 20 segundos y 10 iteraciones por usuario, permitiendo analizar el comportamiento del sistema y la capacidad de respuesta de la base de datos ante grandes volúmenes de consultas simultáneas.

Resultados

Tabla 13. Resultados intermedios de prueba estrés - Consultas 300 usuarios

Métrica	Resultado
Total requests	3000
Tiempo promedio	2013 ms
Tiempo mínimo	49 ms
Tiempo máximo	4571 ms
Error %	0.00%
Throughput	89.7 requests/seg
Percentil 90%	2807 ms
Percentil 95%	3618 ms
Percentil 99%	3812 ms

Nota. Elaboración Propia

Durante la fase intermedia ejecutada con 300 usuarios concurrentes el sistema respondió correctamente a las 3000 consultas realizadas, manteniendo un porcentaje de error de 0% y un throughput cercano a 90 solicitudes por segundo. Aunque comenzaron a presentarse incrementos en los tiempos de respuesta debido al aumento de concurrencia sobre el backend y la base de

datos, el sistema mantuvo estabilidad general y procesó todas las solicitudes sin fallos ni interrupciones del servicio.

Tabla 14. Resultados intermedios de prueba estrés - Login 2000 usuarios

Métrica	Resultado
Total requests	20000
Tiempo promedio	10887 ms
Tiempo mínimo	53 ms
Tiempo máximo	33047 ms
Error %	0.00%
Throughput	158 requests/seg
Percentil 90%	12925 ms
Percentil 95%	13217 ms
Percentil 99%	13749 ms

Nota. Elaboración Propia

Durante la fase máxima ejecutada con 2000 usuarios concurrentes el sistema continuó respondiendo correctamente a las 20000 consultas realizadas sin presentar errores HTTP ni interrupciones del servicio. Sin embargo, se evidenció una degradación considerable del rendimiento, aumentando significativamente los tiempos promedio y percentiles de respuesta debido a la alta saturación concurrente generada sobre el backend y la base de datos.

Evidencias

La siguiente evidencia corresponde al Aggregate Report generado durante la fase intermedia ejecutada con 300 usuarios concurrentes. En la captura se observan métricas de

rendimiento relacionadas con throughput, percentiles y tiempos promedio de respuesta, evidenciando que el sistema aún mantenía estabilidad y ausencia de errores HTTP bajo una carga considerable de consultas simultáneas sobre la base de datos.

Figura 33. Summary Report – Estrés Consultas 300 usuarios

Services Stress Test GET Services View Results Tree Summary Report Aggregate Report	Filename	Browse...										Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes Configure		
	Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughp...	Received ...	Sent KB/s...	
	GET Servi...	3000	2013	2088	2807	3618	3812	49	4571	0.00%	89.7/sec	175.94	12.35	
	TOTAL	3000	2013	2088	2807	3618	3812	49	4571	0.00%	89.7/sec	175.94	12.35	

Nota. Elaboración Propia

La siguiente evidencia corresponde al Aggregate Report obtenido durante la fase máxima ejecutada con 2000 usuarios concurrentes. Los resultados muestran una degradación importante en los tiempos de respuesta y percentiles debido a la alta saturación de consultas concurrentes realizadas sobre el backend y la base de datos, aunque el sistema mantuvo disponibilidad general y un porcentaje de error de 0% durante toda la ejecución de la prueba.

Figura 34. Summary Report – Estrés Consultas 2000 usuarios

Services Stress Test GET Services View Results Tree Summary Report Aggregate Report	Filename	Browse...										Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes Configure		
	Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughp...	Received ...	Sent KB/s...	
	GET Servi...	20000	10887	11374	12925	13217	13749	53	33047	0.00%	158.0/sec	309.87	21.76	
	TOTAL	20000	10887	11374	12925	13217	13749	53	33047	0.00%	158.0/sec	309.87	21.76	

Nota. Elaboración Propia

La prueba de estrés realizada fue exitosa, ya que el sistema logró procesar correctamente hasta 20000 consultas concurrentes durante las diferentes fases de incremento progresivo de usuarios sin presentar errores HTTP ni interrupciones del servicio. A medida que aumentó la carga concurrente se evidenció una degradación progresiva del rendimiento, reflejada principalmente en el incremento significativo de la latencia y los tiempos promedio de respuesta

debido a la alta demanda generada sobre la base de datos y el backend. A pesar de la saturación observada durante la fase máxima de 2000 usuarios concurrentes, el sistema mantuvo estabilidad general y disponibilidad continua durante toda la ejecución del escenario de estrés.

Sobrecarga de operaciones CRUD

Se realizó una prueba de estrés sobre el módulo de usuarios utilizando Apache JMeter, simulando múltiples usuarios concurrentes ejecutando operaciones de creación, actualización y desactivación de usuarios de manera simultánea mediante los endpoints POST /users, PUT /users/{id} y PATCH /users/{id}/disable. El objetivo de este escenario fue evaluar el comportamiento del backend y la base de datos ante múltiples operaciones de escritura concurrentes, identificando posibles problemas de concurrencia, inconsistencias, bloqueos o degradación del rendimiento bajo carga extrema.

Configuración

Tabla 15. Configuración de prueba estrés - Sobrecarga CRUD

Parámetro	Valor
Usuarios virtuales	50 – 150
Ramp-Up	15 segundos
Loops	20
Total máximo solicitudes	9000
Operaciones ejecutadas	Crear, actualizar y desactivar usuarios
Endpoints probados	/users, /users/{id}, /users/{id}/disable

Nota. Elaboración Propia

La prueba fue ejecutada en dos fases incrementando progresivamente la cantidad de usuarios concurrentes desde 50 hasta 150 usuarios virtuales. Cada usuario ejecutó operaciones CRUD completas sobre el módulo de usuarios, permitiendo analizar el comportamiento del sistema frente a múltiples escrituras concurrentes y validando la estabilidad del backend y de la base de datos durante operaciones simultáneas de modificación de información.

Resultados

Tabla 16. Resultados intermedios de prueba estrés - CRUD 50 usuarios

Métrica	Resultado
Total requests	3000
Tiempo promedio general	185 ms
Tiempo mínimo general	12 ms
Tiempo máximo general	1905 ms
Error %	0.00%
Throughput total	115.8 requests/seg
Percentil 90% general	314 ms
Percentil 95% general	400 ms
Percentil 99% general	762 ms

Nota. Elaboración Propia

Durante la fase intermedia ejecutada con 50 usuarios concurrentes el sistema respondió correctamente a las operaciones CRUD realizadas sobre el módulo de usuarios, manteniendo un porcentaje de error de 0% y tiempos de respuesta estables. Las operaciones de creación,

actualización y desactivación fueron procesadas satisfactoriamente sin presentar inconsistencias de datos, errores HTTP ni bloqueos durante la ejecución concurrente de solicitudes.

Tabla 17. Resultados máximos de prueba estrés - CRUD 150 usuarios

Métrica	Resultado
Total requests	9000
Tiempo promedio general	1124 ms
Tiempo mínimo general	19 ms
Tiempo máximo general	65688 ms
Error %	0.00%
Throughput total	76.0 requests/seg
Percentil 90% general	1133 ms
Percentil 95% general	1346 ms
Percentil 99% general	40543 ms

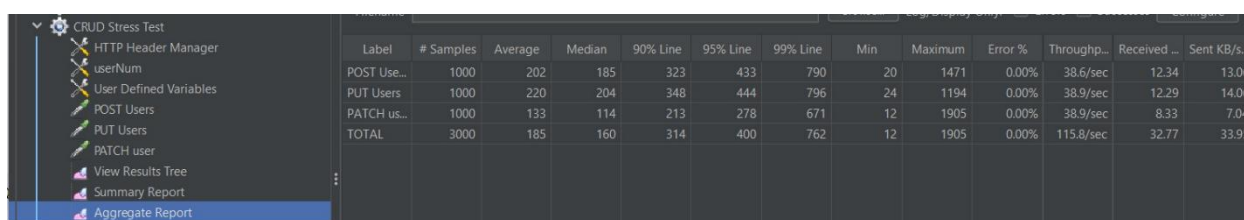
Nota. Elaboración Propia

Durante la fase máxima ejecutada con 150 usuarios concurrentes el sistema continuó procesando correctamente las operaciones CRUD realizadas sobre el módulo de usuarios sin presentar errores HTTP ni fallos críticos. Sin embargo, el incremento de operaciones de escritura concurrentes provocó una degradación considerable en los tiempos de respuesta, especialmente en los percentiles más altos y tiempos máximos, evidenciando saturación progresiva de recursos internos y de la base de datos bajo carga extrema.

Evidencias

La siguiente evidencia corresponde al Aggregate Report generado durante la fase intermedia ejecutada con 50 usuarios concurrentes. En la captura se observan las métricas individuales obtenidas para las operaciones POST, PUT y PATCH realizadas simultáneamente sobre el módulo de usuarios, evidenciando estabilidad general del sistema, tiempos de respuesta bajos y ausencia total de errores durante la ejecución concurrente de operaciones CRUD.

Figura 35. Summary Report – Estrés CRUD 50 usuarios

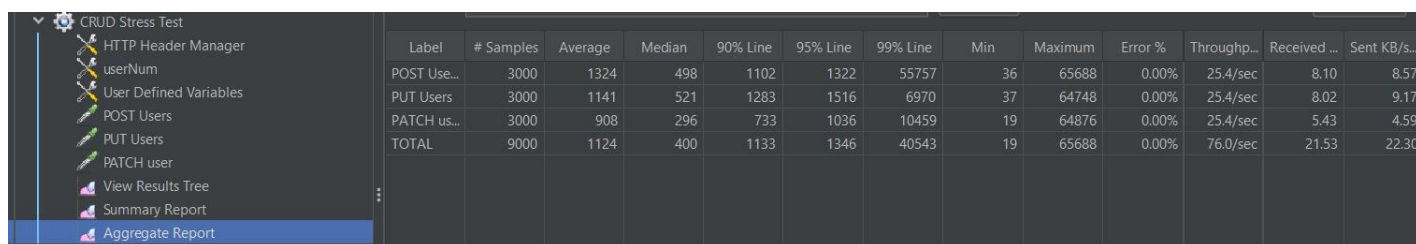


Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughp...	Received ...	Sent KB/s...
POST Use...	1000	202	185	323	433	790	20	1471	0.00%	38.6/sec	12.34	13.06
PUT Users	1000	220	204	348	444	796	24	1194	0.00%	38.9/sec	12.29	14.06
PATCH us...	1000	133	114	213	278	671	12	1905	0.00%	38.9/sec	8.33	7.04
TOTAL	3000	185	160	314	400	762	12	1905	0.00%	115.8/sec	32.77	33.95

Nota. Elaboración Propia

La siguiente evidencia corresponde al Aggregate Report generado durante la fase máxima ejecutada con 150 usuarios concurrentes. Los resultados evidencian una degradación progresiva del rendimiento debido al aumento significativo de operaciones concurrentes de escritura sobre la base de datos, reflejada principalmente en el incremento de tiempos máximos y percentiles altos de respuesta. A pesar de ello, el sistema mantuvo estabilidad funcional y no presentó errores HTTP ni pérdida de información durante la prueba.

Figura 36. Summary Report – Estrés CRUD 150 usuarios



Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughp...	Received ...	Sent KB/s...
POST Use...	3000	1324	498	1102	1322	55757	36	65688	0.00%	25.4/sec	8.10	8.57
PUT Users	3000	1141	521	1283	1516	6970	37	64748	0.00%	25.4/sec	8.02	9.17
PATCH us...	3000	908	296	733	1036	10459	19	64876	0.00%	25.4/sec	5.43	4.59
TOTAL	9000	1124	400	1133	1346	40543	19	65688	0.00%	76.0/sec	21.53	22.30

Nota. Elaboración Propia

La prueba de estrés realizada sobre las operaciones CRUD del módulo de usuarios fue exitosa, ya que el sistema logró procesar correctamente operaciones concurrentes de creación, actualización y desactivación de usuarios durante todas las fases ejecutadas, manteniendo un porcentaje de error de 0% y sin presentar inconsistencias de datos ni fallos de concurrencia. A medida que aumentó la cantidad de usuarios concurrentes se evidenció una degradación del rendimiento, especialmente en los tiempos máximos, ya que es consecuencia del incremento de operaciones simultáneas sobre la base de datos. Sin embargo, el backend mantuvo disponibilidad general, y estabilidad funcional incluso bajo condiciones de alta saturación, demostrando una adecuada capacidad de resistencia frente a operaciones CRUD simultáneas.